



Ιστοσελίδες

➡ <http://ete.gr> (Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών). Η ιστοσελίδα της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Θα βρείτε χρήσιμες συνδέσεις και συμβουλές για το μάθημα της Τεχνολογίας.

➡ <https://www.iteea.org/> (International Technology and Engineering Education Association). Η ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης Εκπαίδευσης της Τεχνολογίας.

➡ <http://si.edu> Το Ίδρυμα Smithsonian στην Ουάσιγκτον, περιλαμβάνει μια σειρά από μουσεία (Τεχνολογίας και Βιομηχανίας, Διαστήματος και Αεροναυτικής, Καλών Τεχνών, Αλληλογραφίας, Ζωολογίας, Φυσικής Ιστορίας κ.λπ.).

Ειδικότερα στη διεύθυνση

<http://www.smithsonian.org/visit/infocenter/mallmap.htm>, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στα μουσεία του Ιδρύματος Smithsonian, τα οποία εκτός των προγραμμάτων εκπαίδευσης και πληροφοριών που παρέχουν στα εκατομμύρια επισκεπτών κάθε χρόνο, προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του δικτύου αλλά και ευκαιρίες για υποτροφίες και για συμμετοχή σε έρευνες σε μαθητές όλων των ηλικιών, σε όλο τον κόσμο.



Δραστηριότητες

Βρείτε το οργανόγραμμα μιας εταιρείας με διαφορετική ανάπτυξη από το παράδειγμα του βιβλίου σας.



Διαθεματικότητα:

- 1) Βρείτε πού είναι η δεξαμενή νερού από την οποία υδροδοτείται η πόλη σας και δικαιολογήστε τη θέση της.
- 2) Πώς και γιατί καθαρίζεται στη δεξαμενή το πόσιμο νερό;

Κεφ. 4

Η μέθοδος της «Ομαδικής Εργασίας» Βήμα προς βήμα



ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές...

Να διαμορφώσουν αντίληψη για τη σειρά των βημάτων που θα ακολουθήσουν και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουν στη μελέτη της βιομηχανίας.

Να εξοικειωθούν με την οργάνωση και τη διαδικασία του σεμιναρίου.

Να μάθουν τους τρόπους αναζήτησης και αξιολόγησης των πληροφοριών σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή.



ΛΕΞΕΙΣ-ΟΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διάγραμμα δραστηριοτήτων, κριτήρια επιλογής, σεμινάρια, εποπτικά μέσα, σχέδια, αποτελεσματική επικοινωνία, σεμινάρια προόδου, τελικά σεμινάρια, πηγές πληροφόρησης, αναζήτηση-ταξινόμηση-αξιολόγηση-αξιοποίηση πληροφορίας, «κλειδιά» αναζήτησης.

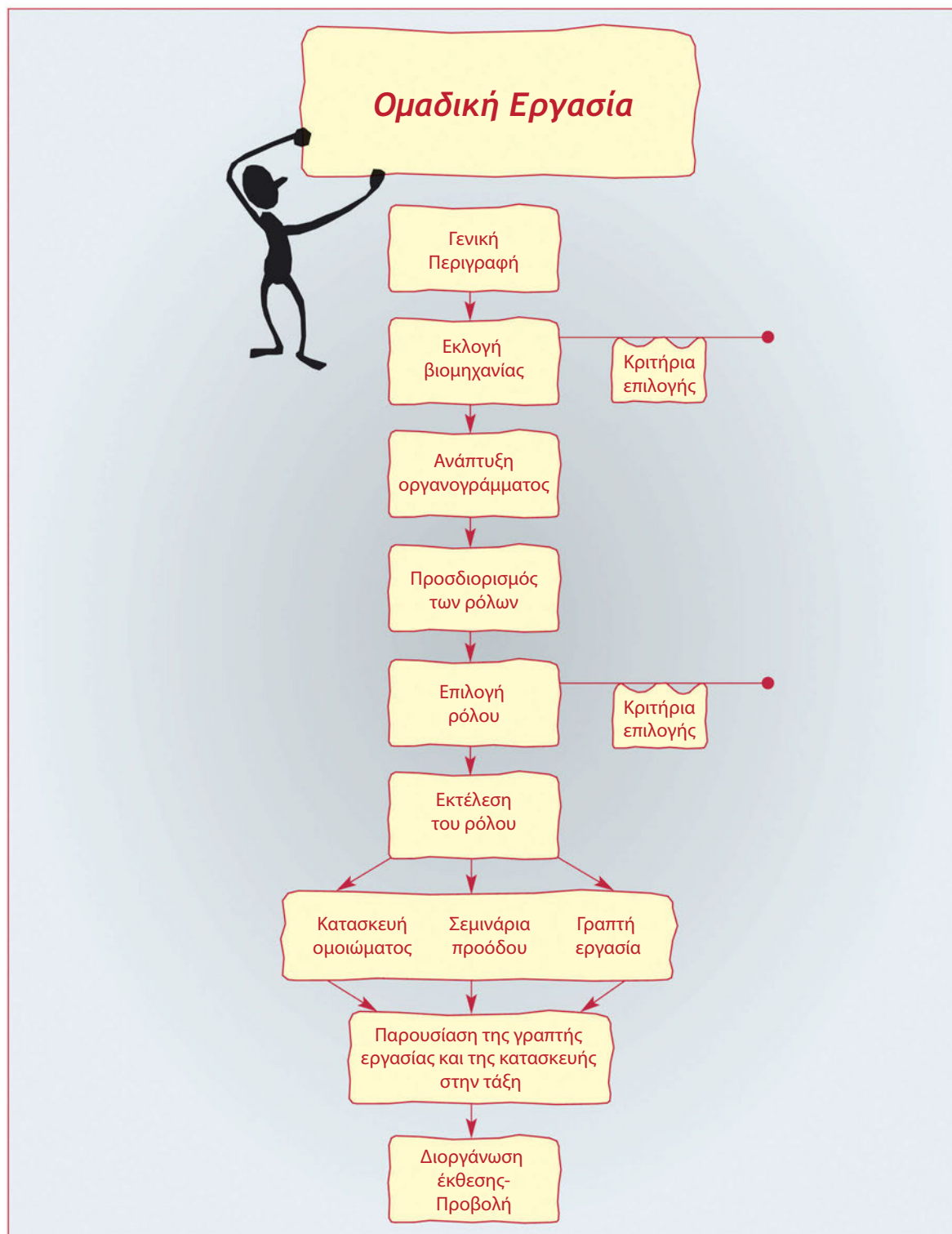
4.1 Γενικά

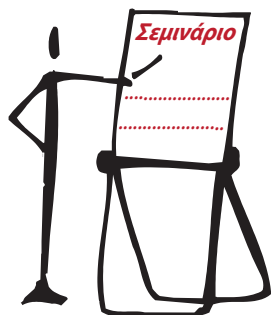
Η παρουσίαση βήμα προς βήμα θα σας βοηθήσει, με τη συμβολή του καθηγητή σας, στη μελέτη της παραγωγικής μονάδας και στις διαδικασίες που θα ακολουθήσετε ώστε να προσεγγίσετε και να μελετήσετε σε βάθος όλες τις διαστάσεις της οργάνωσης και λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας.

Για την καλύτερη μελέτη της, δημιουργείτε ομάδες 10-13 ατόμων. Κάθε ομάδα θα επιλέξει να μελετήσει μία παραγωγική μονάδα. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τρία πλαίσια δραστηριοτήτων:

- ▶ τη συγκέντρωση πληροφοριών,
- ▶ την κατασκευή μοντέλου της παραγωγικής μονάδας, ομαδικά,
- ▶ τη συγγραφή γραπτής εργασίας σχετικά με το ρόλο σας στην παραγωγική μονάδα που επιλέξατε.

4.2 Διάγραμμα δραστηριοτήτων στη μέθοδο της «Ομαδικής Εργασίας»





4.3 Οδηγίες για την οργάνωση των σεμιναρίων

Η πρόοδος του κατασκευαστικού μέρους και η σταδιακή παρουσίαση των πληροφοριών θα παρουσιάζονται από σας τμηματικά, σε διαδοχικά σεμινάρια. Η μέθοδος της ομαδικής εργασίας βασίζεται στη σωστή λειτουργία των σεμιναρίων, γι' αυτό λοιπόν θα αναλύσουμε λεπτομερώς τον τρόπο οργάνωσης και πραγματοποίησής τους.

Ο ρόλος των μαθητών

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων:

- ▀ κρίνετε την ακρίβεια και την αξία του περιεχομένου της παρουσίασης
- ▀ εκθέτετε τις γνώσεις και τις απόψεις σας
- ▀ βοηθάτε το συμμαθητή σας που κάνει την παρουσίαση, στα θέματα που συναντά δυσκολίες
- ▀ δέχεστε την κριτική και τη βοήθεια των συμμαθητών σας
- ▀ μοιράζεστε ιδέες και συμπεράσματα
- ▀ διευθύνετε ένα ή περισσότερα σεμινάρια

Οργάνωση – Διαδικασία σεμιναρίου

Ο μαθητής που έχει την ευθύνη της οργάνωσης του σεμιναρίου φροντίζει για την οργάνωση του χώρου όπως για:

- ▀ την τοποθέτηση τραπεζιών σε κύκλο ή σε σχήμα «Π»,
- ▀ την εξασφάλιση εποπτικών μέσων που διευκολύνουν την παρουσίαση (οθόνη προβολής, μηχανή slides, video κ.λπ.)
- ▀ την τοποθέτηση καρτών μπροστά από κάθε μαθητή με το όνομά του
- ▀ την προμήθεια γραφικής ύλης για όλους τους μαθητές

Ο μαθητής που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του σεμιναρίου καθορίζει το πρόγραμμα του σεμιναρίου, το οποίο τυπώνεται και μοιράζεται σε όλους τους μαθητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- ▀ τη χρονική διάρκεια και τη σειρά των παρουσιάσεων
- ▀ τη χρονική διάρκεια των συζητήσεων και της κριτικής μετά από κάθε παρουσίαση

Με την έναρξη του σεμιναρίου, ο υπεύθυνος αναγράφει τον τίτλο του σεμιναρίου στον πίνακα και παρουσιάζει τους ομιλητές και τα θέματα που θα διαπραγματευθεί ο καθένας.

Ο ομιλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους για την παρουσίαση της εργασίας του:

- ▀ σημειώσεις που μοιράζει στους μαθητές
- ▀ διαφάνειες για την προβολή διαγραμμάτων, φωτογραφιών, σχεδίων
- ▀ αφίσες με επικόλληση εικόνων κ.λπ.
- ▀ ταινία Video
- ▀ CD – DVD
- ▀ Έντυπο υλικό, δείγματα κ.λπ. από τη βιομηχανία που μελετάτε



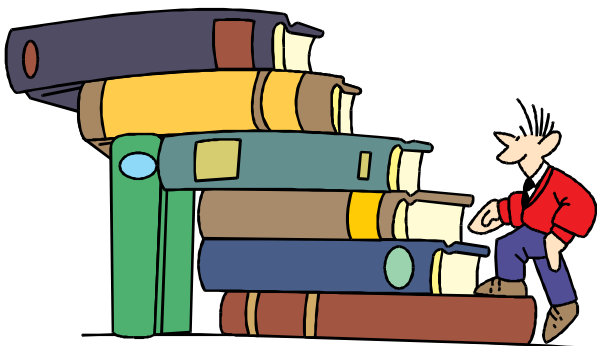
Εικ. 16 Ομάδα μαθητών λίγο πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Κλείσιμο του σεμιναρίου

Με το τέλος των παρουσιάσεων και των συζητήσεων, ο οργανωτής:

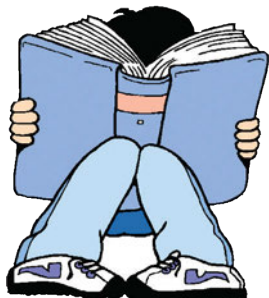
- ▀ εκθέτει τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η τάξη
- ▀ αναφέρει τα θέματα που πρόκειται να παρουσιαστούν στο επόμενο σεμινάριο
- ▀ ζητά από τον καθηγητή να σχολιάσει τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του σεμιναρίου, να εισηγηθεί βελτιώσεις και να εξηγήσει καλύτερα διάφορα θέματα που συζητήθηκαν.

4.4 Πηγές πληροφόρησης για αξιοποίηση από τους μαθητές



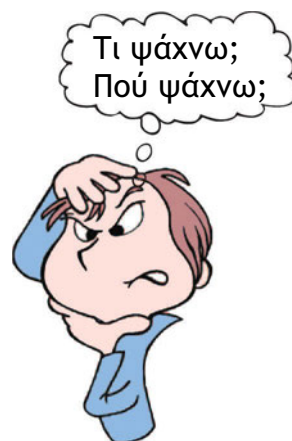
Μέσα από τη δική σας έρευνα, δημιουργήστε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές πληροφόρησης. Επειδή ο όγκος των πληροφοριών που μπορεί να βρείτε για ένα θέμα είναι τις περισσότερες φορές μεγάλος, πρέπει να τις αξιολογήσετε και να ασχοληθείτε με τις πιο χρήσιμες για τη μελέτη της Βιομηχανίας.

Αν έχετε απορίες για το περιεχόμενο των πληροφοριών, απευθυνθείτε στον καθηγητή σας για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε τις πληροφορίες, ακόμη και τις πληροφορίες που σας φαίνονται δυσνόητες. Όλες τις πληροφορίες πρέπει να τις αναλύσετε και να τις ταξινομήσετε ανάλογα με τη χρησιμότητά τους.



Το πώς θα αναζητήσετε, αξιολογήσετε και αξιοποιήσετε τις πληροφορίες που σας είναι χρήσιμες, θα το δούμε αναλυτικά για κάθε κατηγορία χωριστά.

Οι πηγές πληροφόρησης μπορούν να χωριστούν στις έντυπες, προσωπικές και ηλεκτρονικές.



α) Στις έντυπες πηγές πληροφόρησης ανήκουν οι εγκυκλοπαίδειες, τα βιβλία, τα περιοδικά, τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι εφημερίδες. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει στις βιβλιοθήκες του σχολείου, του δήμου ή της κοινότητας, στα δικά σας βιβλία και των φίλων σας, σε περιοδικά με επιστημονικό και τεχνολογικό περιεχόμενο, στις σελίδες ή στα ένθετα των εφημερίδων, στα διαφημιστικά έντυπα βιομηχανιών κ.λπ. Είναι μια καλή ευκαιρία να αρχίσετε να κόβετε δημοσιεύματα από εφημερίδες και να συλλέγετε ένθετα με τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Αν διαπιστώσετε ότι πράγματι κάτι σας ενδιαφέρει, προχωρήστε μετά σε προσεκτική ανάγνωση υπογραμμίζοντας ή κρατώντας σημειώσεις σε ό,τι μπορείτε να αξιοποιήσετε.



β) Στις προσωπικές πηγές πληροφόρησης περιλαμβάνονται συζητήσεις με τεχνίτες, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων ή ακόμη και τηλεφωνικές πληροφορίες από ειδικούς που μπορείτε να βρείτε μέσω των επαγγελματικών οδηγών της περιοχής σας ή του χρυσού οδηγού. Σ' αυτές ανήκουν επίσης οι επισκέψεις σε μουσεία και ιδρύματα, σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια επιχειρήσεων.

Πριν από την προσωπική επικοινωνία ή επίσκεψη, είναι απαραίτητο να αποτυπώσετε τα ερωτήματά σας σε ερωτηματολόγιο, πάνω στο οποίο θα καταγράψετε τις απαντήσεις. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή του μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο με τις απαντήσεις θα ενσωματωθεί στη γραπτή εργασία. Αν στο χώρο της επίσκεψης υπάρχει έντυπο υλικό για τους επισκέπτες συγκεντρώστε το για να το μελετήσετε στην τάξη.



Εικ. 17 Καταγραφή των απαντήσεων-πληροφοριών ύστερα από συζήτηση με τον ειδικό της επιχείρησης.

Στο τέλος γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση όλου του πληροφοριακού υλικού (ερωτηματολόγιο, ενημερωτικό έντυπο, φωτογραφίες κ.λπ.).

γ) Οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης είναι ίσως ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος συγκέντρωσης πληροφοριών. Μέσα από τις σελίδες του διαδικτύου (internet) μπορείτε να βρείτε και να επιλέξετε τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες στην εργασία σας. Χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης και πληκτρολογώντας τη λέξη «κλειδί» π.χ. το είδος της Βιομηχανίας, παραγόμενα προϊόντα κ.λπ. βρίσκετε διευθύνσεις με πλούσιο πληροφοριακό υλικό, (φωτογραφίες, διαδικασίες παραγωγής, αρχές λειτουργίας κ.ά.).



Το ζητούμενο στην εποχή μας είναι, οι νέοι να εξασκηθούν στον άμεσο εντοπισμό, στην αξιολόγηση και στην αξιοποίηση της πληροφορίας.